

Hoja de problemas nº 1

Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

Tema 1

1.- Demostrar que la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ verifica la ecuación

$$A^2 + \alpha A + \beta I = 0, \text{ determinando } \alpha \text{ y } \beta$$

b) Calcular, si existe, la matriz inversa de A.

2.- Resolver, indicando cuando existe solución, la siguiente ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.- Demostrar las siguientes propiedades de una matriz cuadrada:

a) Si A es involutiva y ortogonal, entonces es simétrica

b) Si A es involutiva y simétrica, entonces es ortogonal

c) Si A es ortogonal y simétrica, entonces es involutiva

Calcular el rango de:

$$4.- \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 6 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$5.- \text{Dadas las matrices } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcular el rango de A, de B y de BA.

6.- Si A es una matriz idempotente, probar que la matriz

$B = I - A$ es también idempotente. Calcular AB y BA

7.- ¿Para qué valores $x \in \mathbb{R}$ de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 12 & x^2 \end{pmatrix}$ pueden existir matrices B cuadradas de orden 2 no nulas tales que $AB=0$?

8.- Descomponer la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

en suma de una matriz simétrica y otra antisimétrica.

9.- Demostrar que la siguiente matriz verifica que $A^n = 3^{n-1} A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

10.- Calcular el rango de

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

11.- Calcular si existe la matriz inversa

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

12.- Determinar si son afirmaciones verdaderas o falsas.

a) Si las columnas 1 y 3 de B son iguales también lo son las columnas 1 y 3 de AB

b) Si las filas 1 y 3 de B son iguales también lo son las filas 1 y 3 de AB

c) Si las filas 1 y 3 de A son iguales también lo son las filas 1 y 3 de ABC

d) $(AB)^2 = A^2 B^2$

e) Si $Ax=0$ para un vector x no nulo, entonces A no admite inversa.

13.- Determinar para qué valores de α , el rango de la siguiente matriz es completo

$$M = \begin{pmatrix} 2 + \alpha & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 + \alpha & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 + \alpha & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 + \alpha \end{pmatrix}$$

14.- Siendo $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 19 & 1 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$

hallar una matriz X tal que $A \cdot X = C$

15.- Hallar la matriz inversa, si existe, de

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

16.- Para cada $x \in \mathbb{R}$ se define $A_x = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1+x^2} \\ \sqrt{1+x^2} & x \end{pmatrix}$

Demostrar que $(A_x)^{-1} = A_{-x}$

17.- Calcular, si existe, la matriz inversa de

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

18.- Es cierto que si una matriz A es 3×4 , su rango es necesariamente 3 ó 4?

19.- Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

a) Resolver $AX=B$ utilizando la inversa de una matriz rectangular

b) Calcular X tal que $X(A=B)=C$

Discutir y resolver los siguientes sistemas de ecuaciones según los valores de los parámetros

$$20.- \begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x + ay + az = 5 \\ 4x + ay = 5 \end{cases}$$

$$21.- \begin{cases} x + ay = 1 \\ -2x - (a+1)y + z = -1 \\ x + (2a-1)y + (a+2)z = 4 \end{cases}$$

$$22.- \begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 3y - 3z = 1 \\ 3x + 4y + \alpha z = \beta \end{cases}$$

$$23.- \begin{cases} ax + y + z + t = 1 \\ x + ay + z + t = b \\ x + y + az + t = b^2 \\ x + y + z + t = b^3 \end{cases}$$

24.- Razonar la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones

- 1) Un sistema compatible determinado puede tener más incógnitas que ecuaciones.
- 2) Un sistema compatible determinado no puede tener más ecuaciones que incógnitas